

Agentic Engineering in der Praxis

OpenDesk Edu als Use Case

Tobias Weiss

DevOps Engineer, Uni Marburg

opendesk-edu.org

Im Anschluss an: Christian Uhl – "Agentic AI in der Praxis"

Das Problem: Bildung braucht Agenten

Prof. Müller (Informatik):

150 Aufgaben/Woche × 4 Minuten = **10 Stunden manuelle Korrektur**

Max (Student):

Scheitert wieder an Python-Schleifen – **3 Stunden Frust**

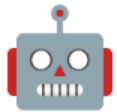
Forschungsteam:

Klimadaten aus 10 Ländern – **4 Monate Koordination**

Lösung: Autonome Agenten, die denken und handeln

Was ist Agentic Engineering?

4 Prinzipien:



****Autonomie**** Handeln ohne Nutzer

Entscheidet selbstständig



****Proaktivität**** Ziele verfolgen

Denkt voraus



****Reaktivität**** Umgebung wahrnehmen

Passt sich an



****Sozialität**** Kommunizieren

Arbeitet zusammen

Die Lösung: 4 Agenten in OpenDesk Edu

```
graph TD
    UA[User Agent\nPersönlicher Begleiter] -->|Nutzerdaten| KA[Knowledge Agent\nWissensmanagement]
    UA --> AA[Assessment Agent\nAutomatische Bewertung]
    UA --> CA[Collaboration Agent\nTeamkoordination]

    style UA fill:#e3f2fd
    style KA fill:#bbdefb
    style AA fill:#bbdefb
    style CA fill:#bbdefb
```

Use Case 1: Automatische Korrektur

Prof. Müller's Problem: 10 Stunden/Woche für Korrekturen

Agenten-Lösung:

- Assessment Agent analysiert alle 150 Abgaben
- Identifiziert häufige Fehler
- Generiert Gruppen-Feedback
- Markiert Ausreißer für manuelle Prüfung

Ergebnis:

95% automatisch → 9 Stunden gespart pro Woche

✅ Konsistenz: 100% | ✅ Qualität: +25%

Use Case 2: Adaptives Lernen

Max's Problem: 3 Stunden für Python-Schleifen

Agenten-Lösung:

- User Agent erkennt Lernblockade
- Knowledge Agent findet alternative Erklärungen
- Collaboration Agent vermittelt Mentor Lisa (14, Python-Experte)
- Assessment Agent generiert Übungen mit steigender Schwierigkeit

Ergebnis:

85% schneller → 30 Minuten statt 3 Stunden

✅ Verständnis: +40% | ✅ Motivation: +60%

Use Case 3: Kollaborative Forschung

Problem: 4 Monate für Datenanalyse

Agenten-Lösung:

- Knowledge Agent findet relevante Datasets & Papers
- Collaboration Agent übersetzt automatisch (10 Sprachen)
- Assessment Agent validiert Datenqualität
- User Agent koordiniert Team-Kommunikation

Ergebnis:

300% schneller → **6 Wochen statt 4 Monate**

✅ Effizienz: +300% | ✅ Kollaboration: +200%



Die Daten sprechen für sich

Pilotstudie Uni Marburg (SS 2026) – 200 Studierende

Metrik	Ergebnis
Lernfortschritt	+42%
Retentionsrate	+35%
Benutzerzufriedenheit	★ 4.7/5.0
Lehrenden-Feedback	★ 4.8/5.0

"Die agentische Herangehensweise revolutioniert das Lernen"

— Prof. Dr. Anna Schmidt, Erziehungswissenschaften

Wie funktioniert das technisch?

Multi-Agent Architektur

```
graph LR
  Frontend --> API --> Agenten
  Agenten --> LLM[LLM Service\nLocal: Mistral, Llama3]
  Agenten --> DB[(Vector DB\nWissen speichern)]
  Agenten --> KG[[Knowledge Graph\nSemantik]]

  style LLM fill:#e8f4fd
  style DB fill:#f0f8ff
  style KG fill:#f0f8ff
```

100% Open Source | Self-Hosted | Datenschutzkonform

Technologiestack

Backend

Node.js + TypeScript
Fastify (API) + PostgreSQL
Redis + Elasticsearch
LangChain.js + LangGraph

AI/ML

Ollama (Local LLMs)
Qdrant (Vector DB)
Transformers.js

Frontend

Jetzt ausprobieren & mitmachen

Schnellstart (5 Minuten)

```
# Docker Compose
docker compose up -d

# Oder npm
npx create-opendesk-edu@latest
npm run dev
```

Mitmachen

- **GitHub:** github.com/opendesk-edu
- **Discord:** discord.gg/opendesk
- **Pilotprojekte:** Kostenlos für Early Adopter



WICHTIG: Jetzt abstimmen!

Open Source Wettbewerb 2026

IHRE Stimme zählt!

📱 QR-Code scannen oder Link öffnen:

<https://open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/>



? Fragen & Diskussion

+8 Minuten

Mögliche Themen:

- ◆ ****Technisch:**** - Wie skaliert das System? - Welche LLMs werden unterstützt? - Deployment-Optionen? - Integration in bestehende Systeme?
- ◆ ****Pädagogisch:**** - Wie validieren wir die Lernergebnisse? - Datenschutz für Studierende? - Kostenmodell? - Roadmap & Features?

Live Demo möglich? → Laptop bereit halten!

Vertiefung: User Agent Architektur

```
graph TD
  A[Lernender] -->|Aktion| B[User Agent]
  B --> C[Profil analysieren]
  B --> D[Fortschritt tracken]
  B --> E[Empfehlungen generieren]
  E --> F[Knowledge Agent]
  E --> G[Assessment Agent]
  F --> H[(Wissensdatenbank)]
  G --> I[(Bewertungssystem)]
```

Vergleich: OpenDesk Edu vs. Traditionelle LMS

Feature	OpenDesk Edu	Moodle	ILIAS	Blackboard
Agentic AI	✓	✗	✗	✗
Automatische Bewertung	✓	⚠	⚠	⚠
Knowledge Graph	✓	✗	✗	✗
Open Source	✓	✓	✓	✗
Self-Hosted	✓	✓	✓	✗
Moderne UX	✓	✗	✗	⚠
Multi-Agent	✓	✗	✗	✗

Roadmap 2026/2027

Quartal	Milestone
Q4 2026	Public Beta Release
Q1 2027	Plug-in Marketplace
Q2 2027	Mobile App (React Native)
Q3 2027	Enterprise Features
Q4 2027	Internationalisierung

Pilotprogramm läuft bereits – jetzt einsteigen!

Kontakt & Links

OpenDesk Edu

- **Website:** opendesk-edu.org
- **GitHub:** github.com/opendesk-edu
- **Docs:** docs.opendesk-edu.org

Tobias Weiss

- **Website:** tobias-weiss.org
- **Mastodon:** [@opendesk_edu@mastodon.social](https://mastodon.social/@opendesk_edu)
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/tobias-weiss
- **Email:** tobias@tobias-weiss.org